SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

变质香蕉比正常香蕉更通便的机制研究与临床观察

虫且蘸酱裹厕纸 [1]，

[1]社区旱厕大学

本研究由 GTI 基金资助（项目编号：350234）

ABSTRACT / 摘要 **目的**：对比变质香蕉与正常香蕉的通便效能，明确成熟-变质梯度对肠道排空的影响。**方法**：采用单盲、自身对照、粪便动力学观察法，招募 12 名健康志愿者，分别摄入等量正常黄熟香蕉、黑斑熟香蕉、轻度变质香蕉，记录排便潜伏期、次数、性状与舒适度。**结果**：轻度变质组排便启动时间缩短 42%，排便频次提升 1.8 倍，粪便 Bristol 分型更接近理想型；正常组效果温和，未熟组出现便秘倾向。**结论**：适度变质香蕉通便效率显著优于正常香蕉，是低成本、高性价比的天然促排剂。

INDEX TERMS / 关键词 **变质香蕉；通便；肠道蠕动；果胶；果糖发酵；粪便动力学**

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次系统证实轻度变质香蕉的通便效能显著优于正常香蕉，明确了变质程度与肠道排空效率的正向关联，为民间“烂香蕉更通便”的经验说法提供了趣味实验证据。研究成果可为居家应急通便、天然肠道调理食材选择提供参考，丰富了粪便动力学与趣味营养学领域的研究内容，对提升大众如厕舒适度、缓解日常便秘困扰具有一定的科普价值与实践指导意义，同时为后续果蔬变质与消化道响应的整蛊研究提供了范式参考。

I. INTRODUCTION / 引言

便秘是现代人群高发消化道困扰，市售通便产品或刺激过强、或依赖成瘾。民间长期存在“烂香蕉更通便”的经验认知，但缺乏系统对照数据。本研究以“变质程度”为变量，量化香蕉对排便的影响，为趣味营养学与家庭急救通便提供依据。

II. RESULTS / 结果

2.1 排便潜伏期

正常组：(11.2±2.1)h；黑斑组：(7.5±1.6)h；变质组：(6.5±1.3)h，变质组显著更快。

2.2 24h排便次数

正常组：1.1±0.3次；黑斑组：1.5±0.4次；变质组：2.0±0.5次。

2.3 粪便性状

变质组以Bristol 4－5型为主，软便易排；正常组以3－4型为主；未熟组偏2－3型（偏干）。

2.4 不良反应

变质组轻度排气增多，无腹痛发热；严重腐烂香蕉未纳入（提示安全边界）。

III. DISCUSSION / 讨论

3.1 核心通便机制

1. 果胶降解与吸水膨胀
变质过程中果胶进一步解聚，水溶性更高，吸水锁水更强，粪便更软、体积更大，直接触发肠壁反射。
2. 鞣酸消失，收敛作用归零
未熟香蕉高鞣酸致便秘；正常香蕉鞣酸大减；变质香蕉鞣酸近乎清零，肠道无“刹车”。
3. 果糖发酵+渗透性导泻

变质使淀粉更彻底转为糖，果糖在结肠发酵产气、提高渗透压，把水“拉”进肠腔，实现温和泻下。
4. 肠道蠕动加速
代谢产物与气体协同刺激平滑肌，推进力显著增强。

3.2 边界与风险提示

- 有效区间：轻度变质（酒香、软糯、无霉无臭）
- 危险区间：发黑发臭、流水、霉变——易致急性肠胃炎，不属于“通便”而是中毒。
- 本研究为趣味观察，不替代医学指导。

IV. Conclusions / 结论

轻度变质香蕉的通便效果显著强于正常香蕉，其优势来自果胶更优、鞣酸更低、果糖发酵更强。在确保无致病菌污染的前提下，可作为应急天然通便方案。建议学界开展更大样本、更长周期的“香蕉变质梯度-排便效能”研究。

指标	正常香蕉组	黑斑熟香蕉组	轻度变质香蕉组
排便潜伏期（h）	11.2±2.1	7.5±1.6	6.5±1.3
24h 排便次数（次）	1.1±0.3	1.5±0.4	2.0±0.5
Bristol 分型	3.4±0.5	4.1±0.4	4.7±0.3
便意急迫感评分(1-10)	3.2	5.8	7.9

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 试验材料

- 正常香蕉：表皮金黄、无黑斑、果肉紧实无异味
- 黑斑熟香蕉：表皮黑斑>50%、果肉软糯、无酸败
- 轻度变质香蕉：果肉微黄褐、微酒香、无霉变无黑水
- 统一品种、统一重量（120g/份）、室温饲喂

5.2 受试者

健康志愿者12人，无肠道疾病、无腹泻史，试验期饮食饮水一致。

5.3 观测指标

- 排便潜伏期（进食至首次便意）
- 24h排便次数
- Bristol粪便分型
- 腹胀、腹痛、排气等不良反应

5.4 统计方法

采用描述性统计与组间差值比较，$P<0.05$视为“体感显著差异”。

Acknowledgment / 致谢

致（谢）屎：感谢各位志愿者稳定输出的一手粪便数据，为本研究提供坚实支撑。

References

1. 李蹲蹲, 王通畅. 常见居家食材通便效能对比研究[J]. 中国厕所医学, 2024, 1(1): 23-28.
2. 张舒畅, 刘排气. 香蕉成熟度与肠道蠕动响应的临床观察[J]. 民间通便疗法杂志, 2023, 2(2): 45-49.
3. 肛肠舒适化研究小组. 软便生成与排便效率专家共识（2025 版）[J]. 家庭消化道健康, 2025, 3(3): 1-8.
4. Wang C, Li D. The relationship between banana spoilage and defecation promotion[J]. Journal of SHIT, 2024, 5(2): 66-72.
5. Brown T, Toilet P. Natural laxatives: a review of overripe fruits[J]. International Journal of Fecal Dynamics, 2023, 8(1): 31-37.
6. 赵顺畅. 轻度变质水果的肠道刺激作用与安全性探讨[J]. 趣味营养学集刊, 2024, 4(4): 90-95.
7. Smith J, Potter S. Spoiled banana-induced intestinal peristalsis: a self-controlled study[J]. Journal of Alternative Toilet Medicine, 2025, 10(1): 18-24.